UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Demostraciones de la Distribución Exponencial

Materia: Estadística Avanzada

Docente: Diego Enrique Pico Lache

Estudiante: Juan Carlos Pedraza Villamizar

Programa: Matemática Aplicada

Pamplona, Norte de Santander

7 de noviembre de 2026

Distribución Exponencial

Es un caso especial de la Distribución Gamma cuando $a = 1$:

$$a = 1 \quad \Rightarrow \quad f_X(x) = \frac{1}{b} e^{-\frac{x}{b}} \quad , \quad x \geq 0,\ b > 0$$

$$\star\ \lambda = \frac{1}{b} \quad \Rightarrow \quad f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$\star\ X \sim \exp(\lambda)$$

Descripción

La distribución exponencial juega un papel importante en teoría de colas y problemas de confiabilidad. Esta distribución se utiliza con frecuencia para modelar el tiempo transcurrido entre ocurrencias sucesivas en un determinado tiempo o proceso, como las llamadas que entran a un call center o componentes que no se deterioran y no se mejoran al tiempo.